

数值分析实习一解答

已知线性方程组

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{bmatrix},$$

$$b = (32, 23, 33, 31)^T$$

$$b_{\text{hat}} = (32.01, 22.99, 33.01, 30.99)^T$$

要求：

1. 求解 $Ax = b$;
2. 把 b 扰动为 b_{hat} 后，再求解 $A x_{\text{hat}} = b_{\text{hat}}$;
3. 将计算得到的实际相对误差与误差估计量进行比较;
4. 分别使用 1 范数和 ∞ 范数;
5. 对所得结果的可靠性进行评估。

下面分别用列主元高斯消去法和高斯-赛德尔迭代法求解。

1. 列主元高斯消去法求解 $Ax = b$

增广矩阵为

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 & | & 32 \\ 7 & 5 & 6 & 5 & | & 23 \\ 8 & 6 & 10 & 9 & | & 33 \\ 7 & 5 & 9 & 10 & | & 31 \end{bmatrix}$$

第 1 步消元

第 1 列中绝对值最大的元素为 10，故第 1 行作为主元行，不必交换。

$$m_{21} = 7/10, \quad m_{31} = 8/10 = 4/5, \quad m_{41} = 7/10$$

消元后得到

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 & | & 32 \\ 0 & 1/10 & 2/5 & 1/10 & | & 3/5 \\ 0 & 2/5 & 18/5 & 17/5 & | & 37/5 \\ 0 & 1/10 & 17/5 & 51/10 & | & 43/5 \end{bmatrix}$$

第 2 步消元

第 2 列中，第 2 到第 4 行对应元素分别为 $1/10$ ， $2/5$ ， $1/10$ ，绝对值最大的为 $2/5$ ，故交换第 2、3 行。

交换后：

$$\begin{array}{cccc|c} 10 & 7 & 8 & 7 & 32 \\ 0 & 2/5 & 18/5 & 17/5 & 37/5 \\ 0 & 1/10 & 2/5 & 1/10 & 3/5 \\ 0 & 1/10 & 17/5 & 51/10 & 43/5 \end{array}$$

消元因子为

$$m_{32} = (1/10)/(2/5) = 1/4$$

$$m_{42} = (1/10)/(2/5) = 1/4$$

消元后得到

$$\begin{array}{cccc|c} 10 & 7 & 8 & 7 & 32 \\ 0 & 2/5 & 18/5 & 17/5 & 37/5 \\ 0 & 0 & -1/2 & -3/4 & -5/4 \\ 0 & 0 & 5/2 & 17/4 & 27/4 \end{array}$$

第 3 步消元

第 3 列中，第 3、4 行对应元素为 $-1/2$ 和 $5/2$ ，绝对值最大的为 $5/2$ ，故交换第 3、4 行。

交换后：

$$\begin{array}{cccc|c} 10 & 7 & 8 & 7 & 32 \\ 0 & 2/5 & 18/5 & 17/5 & 37/5 \\ 0 & 0 & 5/2 & 17/4 & 27/4 \\ 0 & 0 & -1/2 & -3/4 & -5/4 \end{array}$$

消元因子为

$$m_{43} = (-1/2)/(5/2) = -1/5$$

消元后得到上三角方程组

$$\begin{array}{cccc|c} 10 & 7 & 8 & 7 & 32 \\ 0 & 2/5 & 18/5 & 17/5 & 37/5 \\ 0 & 0 & 5/2 & 17/4 & 27/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1/10 & 1/10 \end{array}$$

回代求解

由第 4 行得

$$(1/10)x_4 = 1/10$$

所以

$$x_4 = 1$$

由第 3 行得

$$(5/2)x_3 + (17/4)x_4 = 27/4$$

代入 $x_4 = 1$ 得

$$(5/2)x_3 = 27/4 - 17/4 = 10/4 = 5/2$$

所以

$$x_3 = 1$$

由第 2 行得

$$(2/5)x_2 + (18/5)x_3 + (17/5)x_4 = 37/5$$

代入 $x_3 = x_4 = 1$ 得

$$(2/5)x_2 = 37/5 - 18/5 - 17/5 = 2/5$$

所以

$$x_2 = 1$$

由第 1 行得

$$10x_1 + 7x_2 + 8x_3 + 7x_4 = 32$$

代入 $x_2 = x_3 = x_4 = 1$ 得

$$10x_1 = 32 - 7 - 8 - 7 = 10$$

所以

$$x_1 = 1$$

因此

$$\mathbf{x} = (1, 1, 1, 1)^T$$

2. 列主元高斯消去法求解 $\mathbf{A} \hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}}$

此时只改变右端项，矩阵 $\mathbf{A}$ 不变，所以消元过程与前面完全一致。

对应的增广矩阵为

$$\begin{array}{cccc|c} 10 & 7 & 8 & 7 & 32.01 \\ 7 & 5 & 6 & 5 & 22.99 \\ 8 & 6 & 10 & 9 & 33.01 \\ 7 & 5 & 9 & 10 & 30.99 \end{array}$$

经过与前面相同的列主元消去后，得到上三角方程组

$$\begin{array}{cccc|c} 10 & 7 & 8 & 7 & 3201/100 \\ 0 & 2/5 & 18/5 & 17/5 & 3701/500 \\ 0 & 0 & 5/2 & 17/4 & 2693/400 \\ 0 & 0 & 0 & 1/10 & 79/1000 \end{array}$$

回代：

由第 4 行得

$$x4_hat = (79/1000)/(1/10) = 79/100 = 0.79$$

由第 3 行得

$$(5/2)x3_hat + (17/4)x4_hat = 2693/400$$

代入 $x4_hat = 79/100$ ，得

$$x3_hat = 27/20 = 1.35$$

由第 2 行得

$$(2/5)x2_hat + (18/5)x3_hat + (17/5)x4_hat = 3701/500$$

解得

$$x2_hat = -9/25 = -0.36$$

由第 1 行得

$$10x1_hat + 7x2_hat + 8x3_hat + 7x4_hat = 3201/100$$

解得

$$x1_hat = 91/50 = 1.82$$

因此

$$\begin{aligned} x_hat &= (91/50, -9/25, 27/20, 79/100)^T \\ &= (1.82, -0.36, 1.35, 0.79)^T \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \delta x &= x_hat - x = (0.82, -1.36, 0.35, -0.21)^T \\ \delta b &= b_hat - b = (0.01, -0.01, 0.01, -0.01)^T \end{aligned}$$

3. 高斯-赛德尔迭代法求解 $Ax = b$

将原方程组写成迭代格式：

$$x_1 = (32 - 7x_2 - 8x_3 - 7x_4)/10$$

$$x_2 = (23 - 7x_1 - 6x_3 - 5x_4)/5$$

$$x_3 = (33 - 8x_1 - 6x_2 - 9x_4)/10$$

$$x_4 = (31 - 7x_1 - 5x_2 - 9x_3)/10$$

高斯-赛德尔迭代格式为

$$x_1^{(k+1)} = (32 - 7x_2^{(k)} - 8x_3^{(k)} - 7x_4^{(k)}) / 10$$

$$x_2^{(k+1)} = (23 - 7x_1^{(k+1)} - 6x_3^{(k)} - 5x_4^{(k)}) / 5$$

$$x_3^{(k+1)} = (33 - 8x_1^{(k+1)} - 6x_2^{(k+1)} - 9x_4^{(k)}) / 10$$

$$x_4^{(k+1)} = (31 - 7x_1^{(k+1)} - 5x_2^{(k+1)} - 9x_3^{(k+1)}) / 10$$

取初值

$$x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^T$$

前几步迭代展开

第 1 次迭代：

$$x_1^{(1)} = 32/10 = 3.2$$

$$x_2^{(1)} = (23 - 7*3.2)/5 = 0.12$$

$$x_3^{(1)} = (33 - 8*3.2 - 6*0.12)/10 = 0.668$$

$$x_4^{(1)} = (31 - 7*3.2 - 5*0.12 - 9*0.668)/10 = 0.1988$$

故

$$x^{(1)} = (3.2, 0.12, 0.668, 0.1988)^T$$

第 2 次迭代：

$$x_1^{(2)} = (32 - 7*0.12 - 8*0.668 - 7*0.1988)/10 = 2.44244$$

$$x_2^{(2)} = (23 - 7*2.44244 - 6*0.668 - 5*0.1988)/5 = 0.180184$$

$$x_3^{(2)} = (33 - 8*2.44244 - 6*0.180184 - 9*0.1988)/10 = 1.0590176$$

$$x_4^{(2)} = (31 - 7*2.44244 - 5*0.180184 - 9*1.0590176)/10 = 0.34708416$$

故

$$x^{(2)} = (2.44244, 0.180184, 1.0590176, 0.34708416)^T$$

第 3 次迭代：

$$x^{(3)} = (1.983698208, 0.2049172288, 1.27771535232, 0.459008822912)^T$$

前 10 次迭代结果

取误差量 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty}$ ，并同时记录残差 $\|Ax^{(k)} - b\|_{\infty}$ 。

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _{\infty}$	$\ Ax^{(k)} - b\ _{\infty}$
1	3.200000	0.120000	0.668000	0.198800		
2	2.442440	0.180184	1.059018	0.347084	0.757560	
3	1.983698	0.204917	1.277715	0.459009	0.458742	2.706187
4	1.713079	0.209421	1.390776	0.544436	0.270619	1.533999
5	1.559680	0.203082	1.440415	0.610310	0.153400	0.813859
6	1.478294	0.191581	1.453138	0.661580	0.081386	0.461432
7	1.440277	0.178267	1.445396	0.701816	0.040236	0.362124
8	1.427625	0.165034	1.427245	0.733625	0.031809	0.286279
9	1.429143	0.152881	1.404695	0.758934	0.025309	0.227784
10	1.437973	0.142269	1.381219	0.779187	0.023476	0.182275

可以看到迭代在逐步收敛，但速度较慢。

收敛性说明

高斯-赛德尔迭代矩阵记为 $B_{GS} = -(D+L)^{-1}U$ 。计算得其谱半径

$$\rho(B_{GS}) \approx 0.996901 < 1$$

因此迭代法理论上收敛，但由于谱半径非常接近 1，所以收敛较慢。

取停止准则

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty} < 10^{-8}$$

则在 $k = 4062$ 次迭代后得到

$$x \approx (1.00000195, 0.99999679, 1.00000080, 0.99999952)^T$$

残差为

$$\|Ax - b\|_{\infty} \approx 6.047695e-8$$

这与列主元高斯消去法得到的精确解

$$x = (1, 1, 1, 1)^T$$

一致。

4. 高斯-赛德尔迭代法求解 $A \hat{x} = \hat{b}$

扰动后的迭代格式为

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= (32.01 - 7x_2^{(k)} - 8x_3^{(k)} - 7x_4^{(k)}) / 10 \\ x_2^{(k+1)} &= (22.99 - 7x_1^{(k+1)} - 6x_3^{(k)} - 5x_4^{(k)}) / 5 \\ x_3^{(k+1)} &= (33.01 - 8x_1^{(k+1)} - 6x_2^{(k+1)} - 9x_4^{(k)}) / 10 \\ x_4^{(k+1)} &= (30.99 - 7x_1^{(k+1)} - 5x_2^{(k+1)} - 9x_3^{(k+1)}) / 10 \end{aligned}$$

仍取初值

$$x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^T$$

前几步迭代展开

第 1 次迭代:

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= 32.01/10 = 3.201 \\ x_2^{(1)} &= (22.99 - 7*3.201)/5 = 0.1166 \\ x_3^{(1)} &= (33.01 - 8*3.201 - 6*0.1166)/10 = 0.67024 \\ x_4^{(1)} &= (30.99 - 7*3.201 - 5*0.1166 - 9*0.67024)/10 = 0.196784 \end{aligned}$$

故

$$x^{(1)} = (3.201, 0.1166, 0.67024, 0.196784)^T$$

第 2 次迭代:

$$x^{(2)} = (2.4454392, 0.17331312, 1.063555168, 0.3433363488)^T$$

第 3 次迭代:

$$x^{(3)} = (1.98850123744, 0.194495717184, 1.2844988658176, 0.4537522959641603)^T$$

前 10 次迭代结果

k	$ x_1^{(k)} $	$ x_2^{(k)} $	$ x_3^{(k)} $	$ x_4^{(k)} $	$\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _{\infty}$	$\ Ax^{(k)} - b_{\hat{}}\ _{\infty}$
1	3.201000	0.116600	0.670240	0.196784	3.201000	7.555608
2	2.445439	0.173313	1.063555	0.343336	0.755561	4.569380
3	1.988501	0.194496	1.284499	0.453752	0.456938	2.688739
4	1.719627	0.195371	1.399699	0.537847	0.268874	1.516385
5	1.567989	0.185331	1.451349	0.602529	0.151638	0.795693
6	1.488420	0.170066	1.465949	0.652719	0.079569	0.451715
7	1.452291	0.152934	1.459959	0.691966	0.039246	0.353218
8	1.441603	0.135839	1.443445	0.722858	0.030892	0.278029
9	1.445156	0.119790	1.422429	0.747310	0.024452	0.220065
10	1.456087	0.105253	1.400400	0.766753	0.022030	0.174987

取停止准则

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty} < 10^{-8}$$

则在 $k = 3786$ 次迭代后得到

$$x_{\hat{}} \approx (1.81999805, -0.35999679, 1.34999920, 0.79000048)^T$$

残差为

$$\|Ax_{\hat{}} - b_{\hat{}}\|_{\infty} \approx 6.039727e-8$$

这与列主元高斯消去法所得结果

$$\mathbf{x_hat} = (1.82, -0.36, 1.35, 0.79)^T$$

一致。

5. 误差估计与实际误差比较

题目给出的摄动估计式为

$$\|\delta \mathbf{x}\| / \|\mathbf{x}\| \leq \text{cond}(\mathbf{A}) * (\|\delta \mathbf{A}\| / \|\mathbf{A}\| + \|\delta \mathbf{b}\| / \|\mathbf{b}\|) / (1 - \text{cond}(\mathbf{A}) * \|\delta \mathbf{A}\| / \|\mathbf{A}\|)$$

本题中矩阵 A 没有扰动，即

$$\delta \mathbf{A} = \mathbf{0}$$

因此上式化简为

$$\|\delta \mathbf{x}\| / \|\mathbf{x}\| \leq \text{cond}(\mathbf{A}) * \|\delta \mathbf{b}\| / \|\mathbf{b}\|$$

求条件数

由计算得

$$\mathbf{A}^{(-1)} = \begin{bmatrix} 25 & -41 & 10 & -6 \\ -41 & 68 & -17 & 10 \\ 10 & -17 & 5 & -3 \\ -6 & 10 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned} \|\mathbf{A}\|_1 &= 33 \\ \|\mathbf{A}^{(-1)}\|_1 &= 136 \\ \text{cond}_1(\mathbf{A}) &= 33 * 136 = 4488 \end{aligned}$$

又因为行和最大值也等于 33，而 $\mathbf{A}^{(-1)}$ 的行和最大值为 136，故

$$\begin{aligned} \|\mathbf{A}\|_{\infty} &= 33 \\ \|\mathbf{A}^{(-1)}\|_{\infty} &= 136 \\ \text{cond}_{\infty}(\mathbf{A}) &= 33 * 136 = 4488 \end{aligned}$$

1-范数下比较

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}\|_1 &= |1| + |1| + |1| + |1| = 4 \\ \|\delta \mathbf{x}\|_1 &= |0.82| + |1.36| + |0.35| + |0.21| = 2.74 \end{aligned}$$

故实际相对误差为

$$\|\delta \mathbf{x}\|_1 / \|\mathbf{x}\|_1 = 2.74 / 4 = 0.685$$

再计算右端项相对扰动：

$$\begin{aligned} ||b||_1 &= |32|+|23|+|33|+|31| = 119 \\ ||\delta b||_1 &= |0.01|+|0.01|+|0.01|+|0.01| = 0.04 \end{aligned}$$

故

$$||\delta b||_1 / ||b||_1 = 0.04 / 119 \approx 3.3613445e-4$$

误差估计上界为

$$\begin{aligned} \text{cond}_1(A) * ||\delta b||_1 / ||b||_1 \\ &= 4488 * 0.04 / 119 \\ &= 264 / 175 \\ &\approx 1.508571 \end{aligned}$$

因此

实际相对误差 $0.685 <$ 估计上界 1.508571

无穷范数下比较

$$\begin{aligned} ||x||_{\infty} &= 1 \\ ||\delta x||_{\infty} &= \max(0.82, 1.36, 0.35, 0.21) = 1.36 \end{aligned}$$

故实际相对误差为

$$||\delta x||_{\infty} / ||x||_{\infty} = 1.36$$

又有

$$\begin{aligned} ||b||_{\infty} &= 33 \\ ||\delta b||_{\infty} &= 0.01 \end{aligned}$$

故

$$||\delta b||_{\infty} / ||b||_{\infty} = 0.01 / 33 \approx 3.0303030e-4$$

误差估计上界为

$$\begin{aligned} \text{cond}_{\infty}(A) * ||\delta b||_{\infty} / ||b||_{\infty} \\ &= 4488 * 0.01 / 33 \\ &= 34 / 25 \\ &= 1.36 \end{aligned}$$

因此

实际相对误差 $1.36 =$ 估计上界 1.36

比较结果汇总

|范数| cond(A) |||delta_b|| / ||b|| |误差估计上界| 实际相对误差 ||---|---|---
:|---|---:|| 1 | 4488 | 0.04/119 $\approx 3.3613445e-4$ | 1.508571 | 0.685000 || ∞ | 4488 |
0.01/33 $\approx 3.0303030e-4$ | 1.360000 | 1.360000 |

6. 结果可靠性评估

由上面的结果可以看出：

1. b 的相对扰动只有 10^{-4} 量级，非常小；
2. 但解的相对变化却达到 68.5% 和 136%；
3. 说明这个方程组对右端项扰动非常敏感；
4. 条件数 $\text{cond}_1(A) = \text{cond}_{\infty}(A) = 4488$ 很大，因此该问题是病态的；
5. 特别是在 ∞ 范数下，实际相对误差恰好等于理论上界，说明该误差估计在本题中非常紧。

因此可以认为：

虽然原方程组的精确解为 $x = (1, 1, 1, 1)^T$ ，
但该问题对右端项中的微小误差极其敏感。
当 b 发生 0.01 量级扰动时，解会产生很大的变化，
故该问题的数值结果可靠性较差。

7. 最终答案

原方程组：

$$x = (1, 1, 1, 1)^T$$

扰动后方程组：

$$x_{\text{hat}} = (1.82, -0.36, 1.35, 0.79)^T$$

1-范数下：

$$\text{实际相对误差} = 0.685$$

$$\text{误差估计上界} = 1.508571$$

∞ -范数下：

$$\text{实际相对误差} = 1.36$$

$$\text{误差估计上界} = 1.36$$

结论：

该方程组对右端项扰动非常敏感，属于病态问题，
因此所得解的可靠性较差。